

Actividad práctica: “Auditoría al Centro de Cómputo: descubriendo las brechas de control”

Nombres y Apellidos:

1. Propósito de la actividad

Al finalizar la actividad, los estudiantes serán capaces de **analizar una situación empresarial y estructurar elementos básicos de un proceso de auditoría informática**, identificando:

- Alcance.
- Objetivos.
- Criterios.
- Evidencias.
- Hallazgos.

Además, deberán sustentar por qué consideran que una situación constituye una desviación o debilidad de control.

2. Situación problemática

CASO: “Auditoría informática en Comercial Andina S.A.C.”

Comercial Andina S.A.C. es una empresa dedicada a la distribución de productos de consumo masivo y cuenta con aproximadamente 85 trabajadores.

La empresa tiene una sede principal ubicada en Trujillo y una pequeña oficina administrativa en Paiján. Sus principales procesos administrativos y comerciales dependen de sus sistemas informáticos.

El área de Tecnologías de Información está conformada por:

- 1 administrador de TI.
- 1 técnico de soporte.
- 1 asistente de soporte.

La infraestructura tecnológica está compuesta por:

- 35 computadoras de escritorio.
- 8 laptops.
- 2 servidores.

- 1 firewall.
- 3 switches.
- 4 impresoras de red.
- Sistema ERP para ventas, compras e inventario.
- Sistema contable.
- Servicio de correo electrónico institucional.
- Red inalámbrica para empleados y visitantes.
- Sistema de cámaras de seguridad.

La gerencia ha detectado algunos problemas y solicita realizar una **auditoría informática**.

Durante la reunión inicial, el gerente manifiesta:

“Nuestros sistemas funcionan normalmente. Sin embargo, últimamente hemos tenido problemas con algunas computadoras, pérdida de información de determinados archivos y usuarios que no pueden acceder al sistema. También queremos saber si realmente estamos protegiendo adecuadamente nuestra información”.

El administrador de TI afirma que:

“Tenemos controles y procedimientos, pero algunos documentos todavía no están actualizados”.

La gerencia entrega al equipo auditor la siguiente información.

3. Información encontrada durante la investigación

A. Inventario de activos

El inventario de equipos fue elaborado hace aproximadamente **18 meses**.

El documento registra:

- 35 computadoras.
- 6 laptops.
- 2 servidores.
- 4 impresoras.

Durante una inspección preliminar, el equipo auditor observa:

- 35 computadoras.
- 8 laptops.

- 2 servidores.
- 4 impresoras.

El administrador explica que las dos laptops adicionales fueron adquiridas hace aproximadamente ocho meses, pero todavía no han sido incorporadas al inventario.

B. Cuentas de usuario

La empresa tiene aproximadamente 70 usuarios que utilizan los sistemas.

Durante una entrevista, el técnico de soporte indica:

“Cuando un trabajador necesita utilizar una computadora temporalmente, normalmente puede ingresar con la cuenta del usuario que ya está configurado en el equipo”.

Los auditores encuentran que en tres computadoras se utilizan cuentas genéricas denominadas:

- ADMIN
- USUARIO
- SOPORTE

Además, dos trabajadores del área de ventas manifiestan que ocasionalmente utilizan la cuenta de un compañero porque “es más rápido que solicitar una nueva cuenta”.

C. Contraseñas

La empresa dispone de una política de contraseñas elaborada hace tres años.

El documento señala que los usuarios deben cambiar su contraseña cada 90 días.

Sin embargo, el administrador indica que esta política:

“Nunca llegó a aplicarse completamente porque algunas aplicaciones antiguas presentan problemas cuando los usuarios cambian sus contraseñas”.

El auditor verifica que existen usuarios que mantienen la misma contraseña desde hace más de un año.

D. Respaldos de información

El administrador afirma:

“Todos los viernes realizamos una copia de seguridad del servidor”.

Los auditores solicitan los registros de respaldo.

Encuentran registros correspondientes a:

- Enero: 4 respaldos.
- Febrero: 3 respaldos.
- Marzo: 2 respaldos.
- Abril: 1 respaldo.

No existe documentación que permita demostrar que los respaldos fueron **restaurados o probados**.

Las copias se almacenan en un dispositivo NAS ubicado en la misma sala donde están los servidores.

E. Incidentes informáticos

El técnico informa que durante el último trimestre se produjeron:

- 14 problemas de computadoras.
- 7 problemas de acceso al sistema.
- 3 incidentes relacionados con impresoras.
- 2 casos de archivos eliminados accidentalmente.

Cuando los auditores solicitan el registro de incidentes, encuentran únicamente **11 reportes**.

El técnico explica:

“Los demás problemas normalmente los resolvemos directamente cuando los usuarios nos llaman”.

No existe un formato obligatorio para registrar todos los incidentes.

F. Mantenimiento de equipos

Existe un programa de mantenimiento preventivo que establece revisiones semestrales.

El documento indica que todos los equipos deben ser revisados.

Sin embargo, de los 35 equipos:

- 28 cuentan con registro de mantenimiento.
- 7 no tienen evidencia documental.

El técnico afirma que probablemente sí fueron revisados, pero:

“No se llegó a llenar el formato”.

G. Software

El área de TI mantiene una hoja Excel con una lista de aplicaciones utilizadas.

Durante la revisión se encuentran:

- Sistema ERP.
- Sistema contable.
- Antivirus.
- Sistema operativo.
- Herramientas de oficina.

Los auditores identifican además **cinco computadoras con software instalado que no aparece en el inventario de software.**

El administrador indica que fueron instalados por los propios usuarios.

H. Acceso físico al centro de cómputo

La sala de servidores tiene una puerta con llave.

La llave principal se encuentra en poder del administrador de TI.

Existe además una segunda llave que permanece en un cajón de la oficina administrativa.

No existe:

- Registro de ingreso.
- Registro de visitantes.
- Registro de mantenimiento externo.

Durante la inspección, uno de los auditores observa que el personal de limpieza ingresa a la sala de servidores para realizar labores de limpieza.

I. Cableado de red

Los equipos de red funcionan correctamente.

Sin embargo, durante la inspección:

- Algunos cables están identificados.
- Otros no presentan identificación.
- Existen cables sin etiqueta conectados al switch.

- No existe un plano actualizado de la red.

El administrador explica:

“La red fue modificada varias veces y todavía no hemos actualizado el plano”.

J. Documentación

La empresa dispone de algunos documentos relacionados con TI:

- Inventario.
- Política de contraseñas.
- Programa de mantenimiento.
- Manual básico de soporte.
- Procedimiento de respaldo.

Sin embargo, los documentos presentan diferentes fechas de actualización.

El procedimiento de respaldo tiene una antigüedad de cuatro años.

El manual de soporte tiene tres años.

La política de contraseñas tiene tres años.

No existe un procedimiento formal para revisar y actualizar periódicamente la documentación.

2. Hoja de trabajo

FICHA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

A. Alcance

Nuestra auditoría comprenderá:

- Comercial Andina SAC, sede principal en Trujillo y oficina administrativa en Paiján.
- Cuentas de usuario, contraseñas, respaldos, incidentes informáticos, mantenimiento de equipos, software, cableado de red, acceso físico al centro de computo y documentación.
- Enero - abril

B. Objetivo general

Evaluar la efectividad de los controles de las tecnologías de la información en Comercial Andina SAC.

C. Objetivos específicos

1. Comprobar la efectividad de los controles de seguridad lógica (contraseñas y accesos)
2. Verificar si el inventario de activos está actualizado y completo.
3. Evaluar la eficacia de los respaldos de la información y comprobar la posibilidad de su restauración.
4. Revisar los controles de acceso físico al centro de cómputo.

D. Evidencias encontradas

N.º	Situación encontrada	Evidencia	Tipo
1	Inventario desactualizado desde hace 18 meses, 2 computadoras se compraron hace 8 meses, pero no se registraron.	Documento (inventario) / Inspección Física	Física / documental
2	Se utilizan cuentas de usuario cuentas genéricas y compartidas	Entrevista al técnico de soporte Comprobación de los auditores del uso de cuentas genéricas en 3 computadoras	Testimonial / Física
3	La política de contraseñas está desactualizado debido a que su ultima versión es de antigüedad de 3 años.	Documento de política	documental
4	Incumplimiento de la política de contraseñas	Testimonio del administrador de que no se actualizan las contraseñas por problemas técnicos. Comprobación del auditor de que 3 usuarios tienen la misma contraseña.	Testimonial / Física
5	Respaldo irregular de los servidores	Registros de enero a abril incompletos	Documental
6	No existe evidencia de que los respaldos se hayan restaurado	Registros de restauración de respaldos	Documental
7	Solo 11 de los 26 incidentes se han registrado	Registros incompletos de incidentes	Documental

8	No se evidencia que exista un procedimiento y registro formal de incidentes	Testimonio del técnico	Testimonial
---	---	------------------------	-------------

E. Criterios

N.º	Situación	Criterio
1		
2		
3		
4		
5		

F. Hallazgos

N.º	Condición	Criterio	Causa	Efecto/Riesgo	Evidencia
H1					
H2					
H3					
H4					
H5					